

Лабораторна робота №1.

Тема: Написання лінійних програм, конвертація типів, форматований вивід

Мета: Опанувати навички створення лінійних програм у середовищі Python, навчитися працювати з базовими типами даних, здійснювати їх перетворення (конвертацію), а також використовувати сучасні засоби форматowanego виводу інформації (f-strings).

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Змінні та базові типи даних

У мові Python змінні створюються під час першого присвоєння їм значення. Оголошувати тип змінної заздалегідь не потрібно. Основні скалярні типи даних:

- `int` – цілі числа (наприклад, 5, -42, 1000).
- `float` – числа з плаваючою комою (наприклад, 3.14, -0.001, 2.0).
- `str` – рядки тексту (наприклад, "Привіт", 'Python').
- `bool` – булевий (логічний) тип (True, False).

2. Потоки вводу та виводу

• **Ввід даних.** Функція `input([prompt])` зчитує рядок із клавіатури. **Важливо.** результат виконання `input()` завжди має тип `str`, навіть якщо користувач ввів число.

• **Вивід даних.** Функція `print(*objects, sep=' ', end='\n')` виводить дані на екран.

3. Конвертація (перетворення) типів

Для зміни типу даних використовуються вбудовані функції-конструктори:

- `int(x)` – перетворює значення `x` на ціле число.
- `float(x)` – перетворює значення `x` на число з плаваючою комою.
- `str(x)` – перетворює значення `x` на рядок.

Приклад введення та конвертації числа:

Python

```
age_str = input("Введіть ваш вік: ") # зчитано як
рядок
age_int = int(age_str)                # конвертація у
ціле число
```

4. Форматований вивід (f-strings)

Починаючи з Python 3.6, найзручнішим способом форматування рядків є інтерполяція за допомогою f-рядків (f-strings). Перед рядком ставиться літера `f` або `F`, а змінні чи вирази всередині записуються у фігурних дужках `{ }`.

Для керування виводом чисел з плаваючою комою використовують специфікатори формату (наприклад, `:.2f` – вивести число з двома знаками після коми):

Python

```
name = "Олександр"
pi = 3.1415926
print(f"Привіт, {name}! Значення числа Пі: {pi:.2f}")
```

Приклад. Розрахунок вартості замовлення в інтернет-магазині.

Умова задачі:

Напишіть програму, яка запитує у користувача назву товару, його ціну за одиницю (число з плаваючою комою) та бажану кількість (ціле число). Програма повинна обчислити загальну вартість замовлення та вивести акуратний розгорнутий чек із вирівнюванням числових значень і округленням грошових сум до двох знаків після коми.

Python

```
# 1. Ввід даних (функція input() завжди повертає тип str)
item_name = input("Введіть назву товару: ")
price_str = input("Введіть ціну за одиницю (грн): ")
quantity_str = input("Введіть кількість (шт): ")

# 2. Конвертація типів (зміна str на float та int)
price = float(price_str)          # ціна може бути дробовою
                                   # (наприклад, 49.99)
quantity = int(quantity_str)      # кількість має бути цілим
                                   # числом

# 3. Арифметична операція
total_cost = price * quantity

# 4. Форматований вивід (f-string зі специфікаторами)
print("\n--- ЧЕК ЗАМОВЛЕННЯ ---")
print(f"Товар:      {item_name}")
print(f"Ціна:        {price:8.2f} грн")    # виділено 8
                                           # символів під число, 2 знаки після коми
```

```
print(f"Кількість:{quantity:8d} шт")      # ціле число (d)
з вирівнюванням
print("-" * 23)
print(f"Загалом:  {total_cost:8.2f} грн")
```

Пояснення:

- **Змінні та типи (str, float, int):** Змінна `item_name` зберігає рядок, а змінні `price` та `quantity` отримують свої числові значення лише після явного перетворення через функції `float()` та `int()`.
- **Потоки вводу/виводу:** За допомогою `input()` програма приймає параметри від користувача, а за допомогою `print()` виводить результат.
- **Форматований вивід (f-strings):** Конструкції типу `{price:8.2f}` показують, як можна форматувати числа з плаваючою комою (округлення до 2 знаків, позначення `f`) та вирівнювати їх за допомогою ширинних модифікаторів (`8`), створюючи акуратні текстові таблиці.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Виконайте завдання відповідно до свого варіанту або вказівок викладача. Програми мають бути написані мовою Python, містити коментарі та забезпечувати зрозумілий діалог з користувачем (зручний ввід та форматований вивід).

Рівень I. Базовий.

закріплення синтаксису, вводу/виводу та конвертації

Завдання 1.1. Візитівка.

Напишіть програму, яка запитує у користувача його ім'я, вік та улюблене місто. Виведіть цю інформацію у вигляді акуратного форматованого рядка (f-string), наприклад: «Користувач [Ім'я], віком [Вік] років, проживає/любить місто [Місто].».

Завдання 1.2. Обчислення вартості покупки.

Користувач вводить з клавіатури назву товару, його ціну за одиницю (число з плаваючою комою) та кількість (ціле число). Програма повинна розрахувати загальну вартість покупки та вивести детальний чек у вигляді гарно оформленої таблиці/тексту з двома знаками після коми для грошових сум.

Завдання 1.3. Конвертер температур.

Напишіть програму, яка запитує у користувача температуру за шкалою Цельсія (C). Переведіть її у градуси Фаренгейта за формулою: $F = C \cdot \frac{9}{5} + 32$. Виведіть результат із точністю до одного знаку після коми.

Рівень II. Підвищена складність

розрахункові лінійні алгоритми

Завдання 2.1. Геометричні обчислення для трикутника.

Користувач вводить довжини трьох сторін трикутника a , b та c . За допомогою формули Герона знайдіть площу трикутника. Також обчисліть його периметр. Виведіть довжини сторін, периметр та площу (округлену до 2 знаків) у зручному форматі.

Підказка: півпериметр $p = \frac{a+b+c}{2}$, площа $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

Для квадратного кореня використовуйте `import math` та `math.sqrt()`.

Завдання 2.2. Фінансовий калькулятор: простий відсоток.

Користувач вводить початкову суму вкладу (гроші), річну процентну ставку (у відсотках) та термін укладання вкладу у місяцях. Програма повинна розрахувати суму нарахованих відсотків та загальну суму на рахунку після закінчення терміну за формулою простих відсотків. Виведіть звіт у вигляді фінансового чека з вирівнюванням та чітким форматуванням.

Завдання 2.3. Часові розрахунки.

Користувач вводить загальну кількість секунд (ціле число, наприклад, час роботи певної програми). Програма повинна перевести цей час у години, хвилини та секунди. Виведіть результати у форматі «X годин : Y хвилин : Z секунд» (наприклад, якщо введено 3665 секунд, результат має виглядати як 1 година : 1 хвилина : 5 секунд).